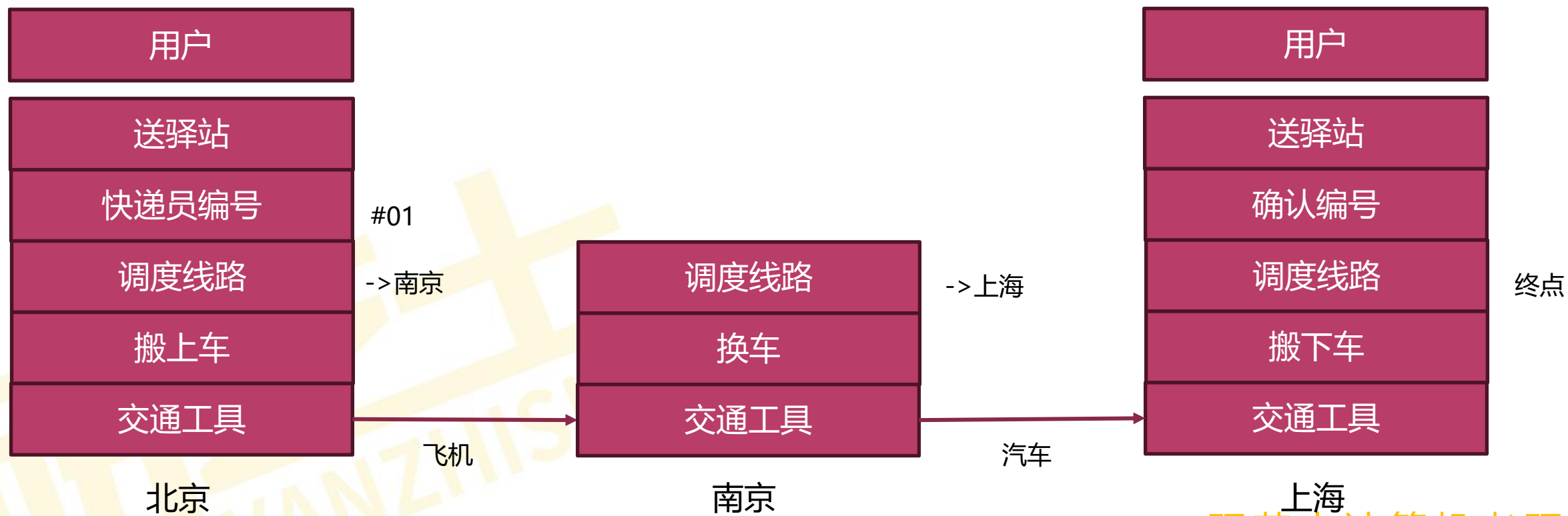


- 一、计算机网络的基本概念和分类
- 二、计算机网络的性能指标
- 三、三种交换方式
- 四、计算机网络体系结构与参考模型**
- 五、计算机网络协议和服务

计算机网络分层结构是设计和理解网络系统的基础。它将复杂的网络功能划分为多个相对独立的层次，每一层都有自己明确的职责和功能

假设我们要从北京到上海寄一个礼物



- **每层实现一种相对独立的功能：**每一层都有自己特定的任务，例如数据传输、路由选择、数据表示等。通过这些功能分离，简化了网络系统的设计和维护。
- **各层之间界面自然清晰，易于理解，尽量不交流：**层与层之间的接口应当明确，便于理解和实现。各层之间的相互依赖应当尽可能减少，以避免复杂的交互和依赖关系。
- **功能的精确定义独立于实现方法：**每一层的功能应该明确定义，而不依赖于具体的实现方式。这意味着不同的实现方式只要遵循相同的协议，就可以互相兼容。
- **下层对上层独立，上层单向使用下层的服务：**上层依赖下层提供的服务，而下层不需要了解上层的具体实现。这样的结构使得各层之间的依赖关系单向且简单。
- **促进标准化工作：**分层结构有助于标准化，使得不同厂商的设备和软件能够互相兼容，并且能够遵循统一的标准。

- **下层为上层提供服务，上层使用下层提供的服务：**每一层通过提供特定的服务来支持上层的功能。例如，传输层为应用层提供可靠的传输服务，而数据链路层为网络层提供数据帧传输服务。
- **最低层只提供服务，最高层为用户提供服务：**最低层（如物理层）直接处理硬件通信，向上提供基本的传输服务。最高层（如应用层）则直接与用户交互，提供最终的应用服务。
- **下一层提供服务的细节对上一层透明：**上层不需要关心下层如何实现其服务，只需要知道如何调用和使用这些服务即可。例如，应用层不需要了解传输层如何实现数据传输，只需要使用传输层提供的接口即可。
- **两台主机通信时，对等层在逻辑上有一条直接信道：**在实际通信中，两台主机上的同一层通过其下层进行数据传输，但在逻辑上，可以认为同一层之间有一条直接的“信道”进行通信。这种抽象简化了理解 and 设计。

OSI参考模型和TCP/IP参考模型是网络协议的两个重要模型，用于规范计算机网络的通信过程。它们分别定义了网络通信的不同层次和协议。

OSI参考模型更多是用于理论和标准化目的
TCP/IP模型更贴近实际的网络实现，广泛应用于互联网以及其他网络中



OSI参考模型



TCP/IP模型

OSI参考模型是一个理论模型，用于标准化计算机网络的通信过程。它分为七层，每层都有其特定的功能和协议

提供应用程序和网络服务的接口，允许用户访问网络

处理数据的表示和编码方式，确保不同系统之间的数据能够正确解读

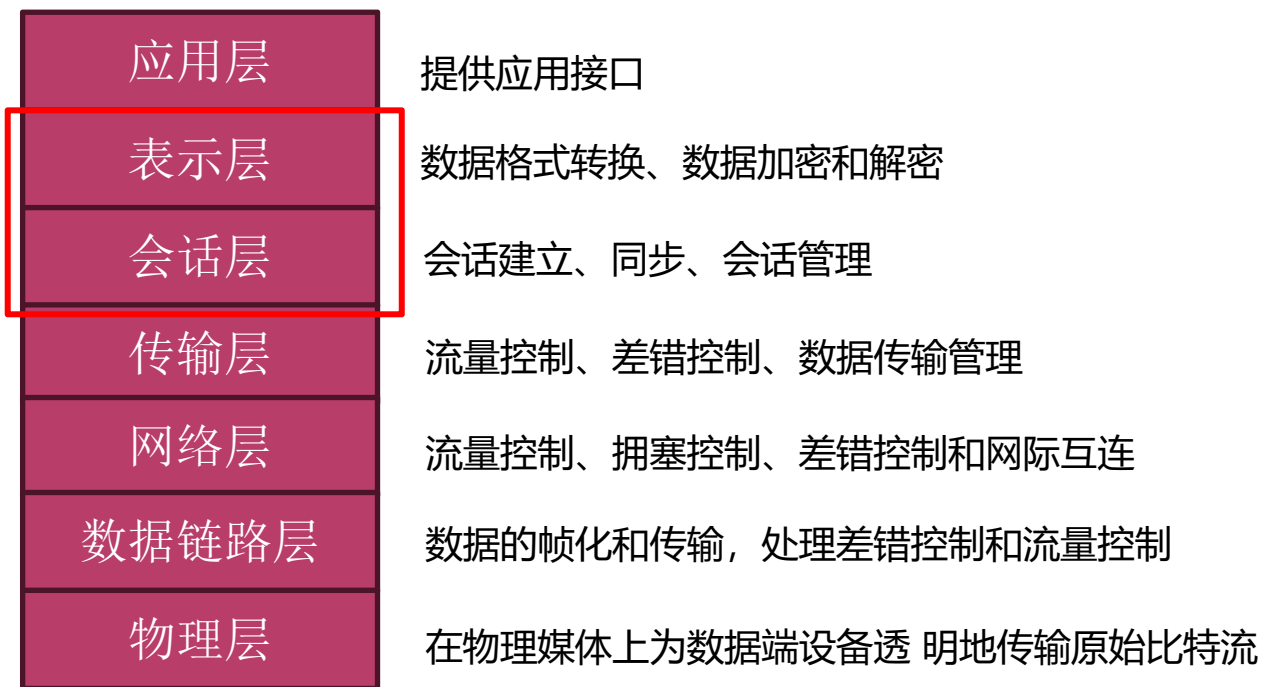
管理和控制应用程序之间的会话，提供端到端的通信服务

负责主机之间的数据传输，为端到端连接提供可靠的数据传输服务

控制通信子网的运行，进行路由选择和数据包的转发

负责在物理链路上进行数据的帧化和传输，处理差错控制和流量控制

定义数据传输的物理媒介，包括电缆、接头、信号的电气特性等



OSI参考模型

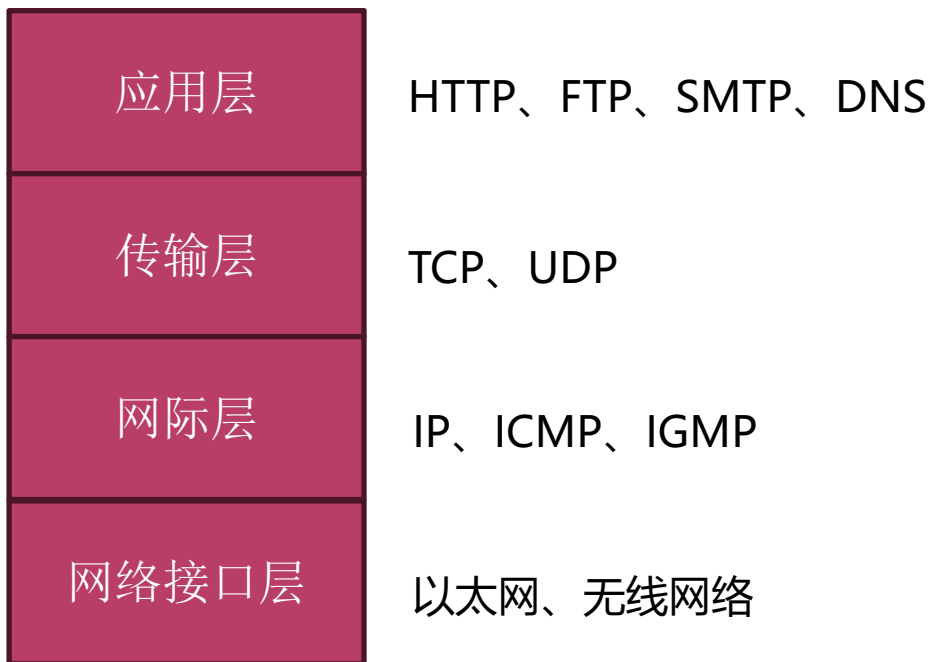
TCP/IP参考模型是实际应用中使用的模型，定义了互联网和其他网络中的通信协议

处理应用程序和网络服务之间的通信，包括所有高层协议

提供主机之间的数据传输服务

负责数据包的路由和传输，处理不同网络之间的互连

处理数据在物理网络上的传输，包括成帧和物理地址



TCP/IP模型

分层精确性：

- OSI模型：具有七个层次，定义了每一层的具体功能和协议，更具理论性。
- TCP/IP模型：具有四个层次，较为简化，实际应用中更为常用。

协议定义：

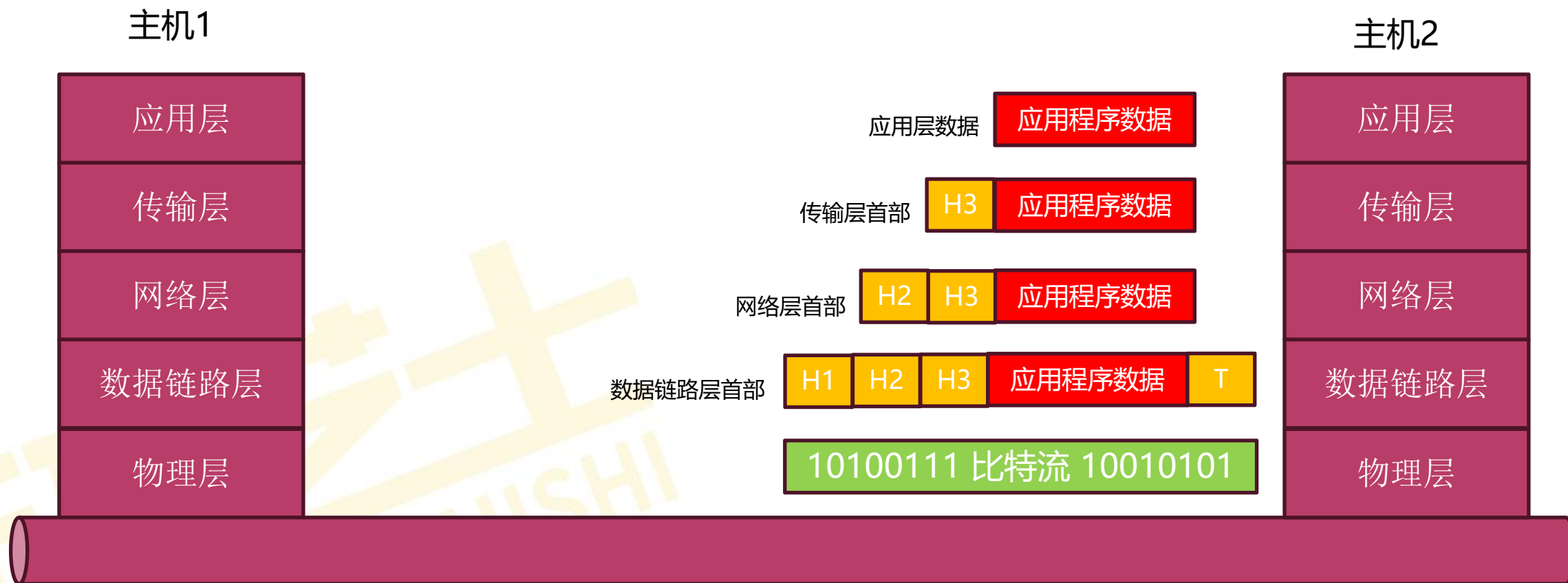
- OSI模型：在理论上定义了每一层的功能，但实际协议的定义不如TCP/IP模型明确。
- TCP/IP模型：在设计初期就包括了具体的协议（如TCP和IP），并考虑了多种异构网络的互联问题。

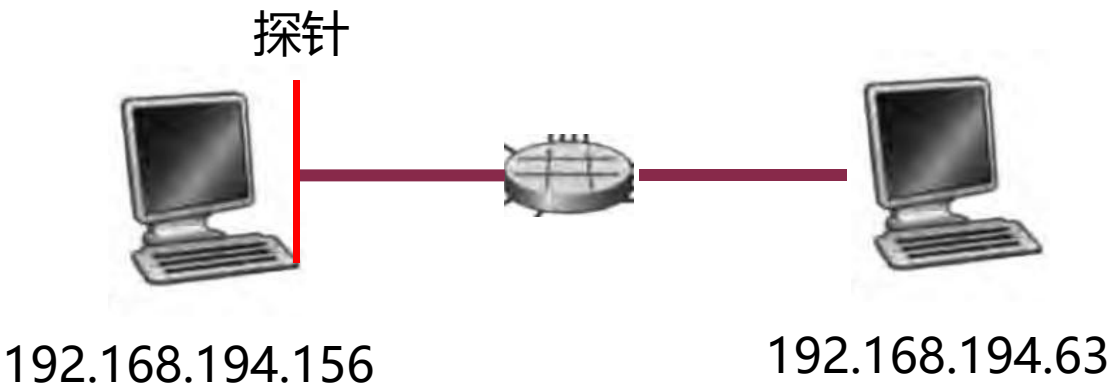
服务类型：

- OSI模型：网络层提供了无连接和面向连接的通信，而传输层提供了面向连接的服务。
- TCP/IP模型：网际层仅提供无连接的服务（如IP），而传输层同时支持无连接（UDP）和面向连接（TCP）的服务。

PDU = 协议头 (PCI) + SDU

对于每个层次来说，SDU是输入，PDU是输出





No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Se	Info
23	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	78	52326	→ 8000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=2760 WS=64 TSval=1688611646 TSecr=0 SACK_PERM
24	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	78	52327	→ 8000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=2760 WS=64 TSval=4158723055 TSecr=0 SACK_PERM
25	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	TCP	74	8000	→ 52326 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=63204 Len=0 MSS=2760 SACK_PERM TSval=199113386 TSecr=
26	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	66	52326	→ 8000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131904 Len=0 TSval=1688611650 TSecr=199113386
27	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	HTTP	803		GET / HTTP/1.1
28	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	TCP	74	8000	→ 52327 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=63204 Len=0 MSS=2760 SACK_PERM TSval=199113386 TSecr=
29	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	66	52327	→ 8000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131904 Len=0 TSval=4158723064 TSecr=199113386
30	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	TCP	66	8000	→ 52326 [ACK] Seq=1 Ack=738 Win=62848 Len=0 TSval=199113395 TSecr=1688611650
32	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	TCP	221	8000	→ 52326 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=738 Win=62848 Len=155 TSval=199113396 TSecr=1688611650 [T
33	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	66	52326	→ 8000 [ACK] Seq=738 Ack=156 Win=131712 Len=0 TSval=1688611660 TSecr=199113396
34	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	HTTP	286		HTTP/1.0 200 OK (text/html)
35	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	66	52326	→ 8000 [ACK] Seq=738 Ack=377 Win=131520 Len=0 TSval=1688611660 TSecr=199113396
37	2024-12-28 1...	192.168.194.156	192.168.194.63	TCP	66	52326	→ 8000 [FIN, ACK] Seq=738 Ack=377 Win=131520 Len=0 TSval=1688611661 TSecr=199113396
38	2024-12-28 1...	192.168.194.63	192.168.194.156	TCP	66	8000	→ 52326 [ACK] Seq=377 Ack=739 Win=62848 Len=0 TSval=199113401 TSecr=1688611661

0000	86 c3 dd aa af 8d 86 32 f4 a5 b2 ef 08 00 45 00	2E.
0010	01 10 cd 40 40 00 40 06 66 7a c0 a8 c2 3f c0 a8	...@@@. fz...?..
0020	c2 9c 1f 40 cc 66 93 f7 01 3c 27 44 2e 10 80 19	...@.f.. <'D....
0030	01 eb b7 a8 00 00 01 01 08 0a 0b de 3a b4 64 a6	 :.d.
0040	2b 42 3c 21 44 4f 43 54 59 50 45 20 48 54 4d 4c	+B<!DOCT YPE HTML
0050	3e 0a 3c 68 74 6d 6c 20 6c 61 6e 67 3d 22 65 6e	>.<html lang="en
0060	22 3e 0a 3c 68 65 61 64 3e 0a 3c 6d 65 74 61 20	">.<head >.<meta
0070	63 68 61 72 73 65 74 3d 22 75 74 66 2d 38 22 3e	charset= "utf-8">
0080	0a 3c 74 69 74 6c 65 3e 44 69 72 65 63 74 6f 72	.<title> Director
0090	79 20 6c 69 73 74 69 6e 67 20 66 6f 72 20 2f 3c	y listin g for /<
00a0	2f 74 69 74 6c 65 3e 0a 3c 2f 68 65 61 64 3e 0a	/title>.</head>.
00b0	3c 62 6f 64 79 3e 0a 3c 68 31 3e 44 69 72 65 63	<body>.< h1>Direc
00c0	74 6f 72 79 20 6c 69 73 74 69 6e 67 20 66 6f 72	tory lis ting for
00d0	20 2f 3c 2f 68 31 3e 0a 3c 68 72 3e 0a 3c 75 6c	/</h1>.<hr>.<ul
00e0	3e 0a 3c 6c 69 3e 3c 61 20 68 72 65 66 3d 22 74	>. <a href="t
00f0	65 73 74 22 3e 74 65 73 74 3c 2f 61 3e 3c 2f 6c	est">tes t</l
0100	69 3e 0a 3c 2f 75 6c 3e 0a 3c 68 72 3e 0a 3c 2f	i>. .<hr>.</
0110	62 6f 64 79 3e 0a 3c 2f 68 74 6d 6c 3e 0a	body>.</ html>.

数据链路层首部

网络层首部

传输层首部

应用层数据

- 一、计算机网络的基本概念和分类
- 二、计算机网络的性能指标
- 三、三种交换方式
- 四、计算机网络体系结构与参考模型
- 五、计算机网络协议和服务**

计算机网络协议定义了在两个或多个通信实体之间交换的报文的格式和顺序，以及报文发送和/或接收一条报文或其他事件所采取的动作。

协议的组成：

- 语法：规定了传输数据的格式，包括数据包的结构、编码方式以及数据字段的布局
- 语义：描述了数据的含义以及如何解释数据的内容。它涉及到数据字段的功能和目的
- 同步：规定了操作的条件和时序关系，确保数据的正确传输和处理

2	0	0	0	2	0	贴邮票处
上海市江湾路 283 号 上海灿利灯具厂 李云祥 先生 收						
深圳市振华路 125 号寄						
邮政编码：518006						

服务的基本定义：

- 下层为紧邻的上层提供的功能调用：服务是指在网络协议模型中，一层（下层）通过层间接口为相邻的上一层（上层）提供的功能。下层提供的服务使得上层能够利用下层的功能进行数据传输和处理。
- 服务是垂直的：意味着它们涉及到相邻层次之间的交互。每一层通过定义的服务原语与相邻层进行通信，从而完成数据传输和处理。

服务主要由服务原语组成，服务原语是层间通信的基本命令，用于描述上层与下层之间的交互。它们提供了一种标准化的方式，使得上下层可以通过明确的命令交换信息：

- 请求：上层向下层发出的请求，要求下层提供某种服务或操作。
- 指示：下层向上层传达的通知，告知上层某些事件或数据的到达。
- 响应：下层对上层请求的反馈，表示请求已被处理或操作已完成。
- 证实：上层对下层操作结果的确认，确认下层操作已完成并且数据已处理。

计算机网络提供的服务可以按照不同的特性进行分类，主要包括面向连接服务与无连接服务、可靠服务与不可靠服务，以及有应答服务与无应答服务

面向连接服务

在数据传输之前需要建立一个连接，并在数据传输完成后断开连接。在传输过程中，服务提供者会分配必要的资源，确保数据的可靠传输。

- 在传输数据之前，需要进行连接的建立过程。
- 连接建立后，会分配相应的资源以支持数据传输。
- 提供可靠的数据传输服务，确保数据的完整性和顺序。

例：TCP、电路交换

无连接服务

无连接服务在数据传输之前不需要建立连接。数据包被独立地发送到网络中，网络不保证数据包的传输顺序或完整性。

- 直接将数据发送到目的地，不需要事先建立连接。
- 由于没有连接管理和确认机制，因此传输不可靠。
- 由于不需要事先建立连接，通信效率较好

例：UDP

可靠服务

可靠服务提供了数据传输的保证，网络具有纠错、检错和应答机制，以确保数据的正确性和完整性。

- 通过检错和纠错机制检测和修复数据传输中的错误。
- 通过应答确认数据的接收和处理状态。

例：TCP

不可靠服务

不可靠服务尽量保证数据的传输，但没有内建的机制来确保数据的正确性和完整性。可靠性通常需要由应用程序或用户自身来保障。

- 没有内建的纠错或确认机制，数据可能会丢失、重复或乱序。
- 需要应用或者用户自己处理数据的可靠性问题。

例：UDP

有应答服务

有应答服务在接收方确认正确接收数据后，发送方会收到确认信息。服务提供了对数据接收的反馈机制。

- 存在确认机制：接收方会给发送方发送确认信息，告知数据的接收状态。

例：TCP

无应答服务

无应答服务在数据传输后不自动提供确认或应答。发送方不等待确认信息，数据的传输状态不被反馈

- 数据发送后，发送方不接收接收方的确认或反馈信息

例：UDP

假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装数据时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为

- A. 80%
- B. 83%
- C. 87%
- D. 91%

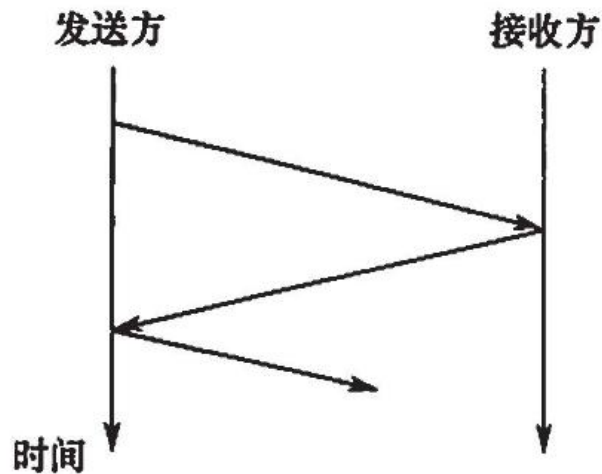


在ISO/OSI七层模型中，哪个层次不涉及数据的实际传输，而是提供用户与网络的接口？

- A. 网络层
- B. 应用层
- C. 传输层
- D. 会话层



33. 下图描述的协议要素是



- I. 语法 II. 语义 III. 时序
- A. 仅 I B. 仅 II
- C. 仅 III D. I、II 和 III